

# Server & Security

( Linux Project )

---

대한상공회의소  
보안전문가과정  
신 종 건

# 목 차

## I. 개요

- 1. 추진 배경 ..... 1
- 2. 실습 및 구축 목표 ..... 1

## II. 방화벽 인터페이스

- 1. 인터페이스접속 ..... 2
- 2. 인터페이스 설정 ..... 3

## III. 내부 네트워크 구성

- 1. 내부 네트워크 구성 1 ..... 4
- 2. 내부 네트워크 구성 2 ..... 5

## IV. 네트워크 관리

- 1. 새로운 인터페이스 계정 생성 ..... 6
- 2. 방화벽을 이용한 브릿지 설정 ..... 7
- 3. 방화벽을 이용한 NAT 설정 ..... 9

## V. IP필터링 설정

- 1. 필터링을 통한 정책설정 - SSH ..... 18
- 2. 필터링을 통한 정책설정 - telnet ..... 18
- 3. 필터링을 통한 정책설정 - ICMP ..... 18
- 4. 필터링을 통한 정책설정 - log 분석하기 ..... 18

# I. 개 요

## 1) 프로젝트 명 및 기간

- ☐ 프로젝트 명 : Server & Security
- ☐ 프로젝트 기간 : 2019. 05. 13 ~ 5. 22 (10일)

## 2) 실습 및 구축 목표

- ☐ Cent OS 와 리눅스 기초 ~ 중급 과정을 수료하고 스스로 실력을 점검 및 향상 시키기 위한 프로젝트
- ☐ 리눅스를 통한 서버와 방화벽 구성을 통한 보안 구축
- ☐ 서버 구축을 통하여 여러 가지 리눅스 명령을 익히고 각종 서버에 대한 개념을 익히는 것을 목표
- ☐ 파일 서버나 웹서버 등을 구축하여 추후 SSH JSP 등 연동하여 사용할 수 있도록 만들어 놓는 것이 목표
- ☐ 가상화 서버를 통한 리눅스 구축
- ☐ 가상화 서버를 구축해보면서 가상화에 대한 이해와 리눅스에 대한 복습
- ☐ 리눅스를 이해하고 기존에 사용하던 윈도우와 다른 점을 숙지하고 내 것으로 만드는 것이 목표

## II. 파일 및 내용

### 1) 프로젝트 및 매뉴얼 , 블로그

| 파일                                                                                                                                                                                                          | 내용                                                     | 구분         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 방화벽 매뉴얼_신종건.pdf                                                                                                                                                                                             | 방화벽 , 인터페이스 구축                                         | 매뉴얼        |
| V3매뉴얼_신종건.pdf                                                                                                                                                                                               | V3 설치 및 설정                                             | 매뉴얼        |
| APC 매뉴얼_신종건.pdf                                                                                                                                                                                             | APC 설치 , 정책 설정                                         | 매뉴얼        |
| Server & Security                                                                                                                                                                                           | PHP FTP Samba 구축                                       | 프로젝트       |
| <p>개인 블로그</p>  <p>[ Kakao Plus 친구 ]</p> <p><a href="http://my-itstory.tistory.com">http://my-itstory.tistory.com</a></p> | <p>리눅스 , 보안 기초 .<br/>기초 프로그래밍 언어,<br/>보안 장비 구축, 실습</p> | 프로젝트 및 매뉴얼 |

### III. 일 정

#### 1) 프로젝트 추진 일정

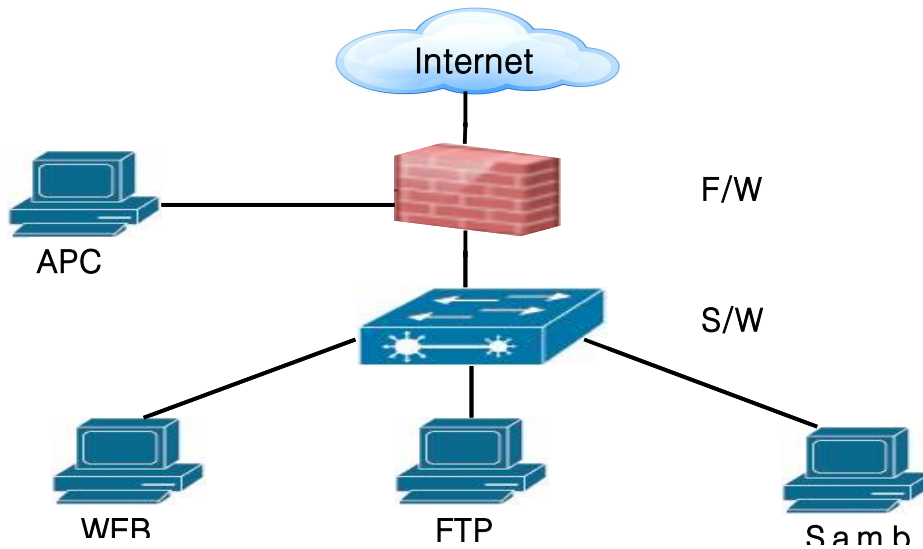
| 프로젝트 일정 |                 | 2019.05.13. ~ 2019. 05. 22 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|-----------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 단계      |                 | D                          | D+1 | D+2 | D+3 | D+4 | D+5 | D+6 | D+7 | D+8 | D+9 |
| 프로젝트 계획 |                 |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 분석      | 서버 구상           |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         | 네트워크 분석         |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 설계      | PHP Server 설계   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         | FTP Server 설계   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         | Samba Server 설계 |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 구현      | PHP Server 구현   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         | FTP Server 구현   |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|         | Samba Server 구현 |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 수정      | 프로젝트 수정         |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 종료      | 프로젝트 종료         |                            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

#### 2) 단계별 세부 일정

| 일정           | 단계                                               | 작업                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5월 13일       | <input type="checkbox"/> 프로젝트 계획                 | <input type="checkbox"/> 프로젝트 범위 확정<br><input type="checkbox"/> 프로젝트 일정 확정<br><input type="checkbox"/> 프로젝트 진행 방향 확정                                                        |
| 5월 14일       | <input type="checkbox"/> 분석 - 서버 구상<br>- 네트워크 분석 | <input type="checkbox"/> PHP server , FTP server ,<br>SSH server 진행방향 결정<br><input type="checkbox"/> 방화벽 및 인터페이스 설정                                                         |
| 5월 15일 ~ 18일 | <input type="checkbox"/> 구현 - PHP server         | <input type="checkbox"/> APM 설치 및 설정<br><input type="checkbox"/> DB 관리 툴 설치 (phpMyAdmin)<br><input type="checkbox"/> SELINUX 비활성화<br><input type="checkbox"/> 그누보드 설치       |
| 5월 17일 ~ 19일 | <input type="checkbox"/> 구현 - FTP server         | <input type="checkbox"/> FTP 설치 및 설정<br><input type="checkbox"/> vsftpd 설정<br><input type="checkbox"/> FTP 접속<br><input type="checkbox"/> Filezilla 설치 및 접속 Test            |
| 5월 17일 ~ 20일 | <input type="checkbox"/> 구현 - Samba server       | <input type="checkbox"/> 설치<br><input type="checkbox"/> Samba 설정<br><input type="checkbox"/> 사용자 등록<br><input type="checkbox"/> 서비스 구동<br><input type="checkbox"/> 클라이언트 접속 |

## IV. 구성도

### 1) 서버 구성도



## V. 환경

### 1) 하드웨어 환경

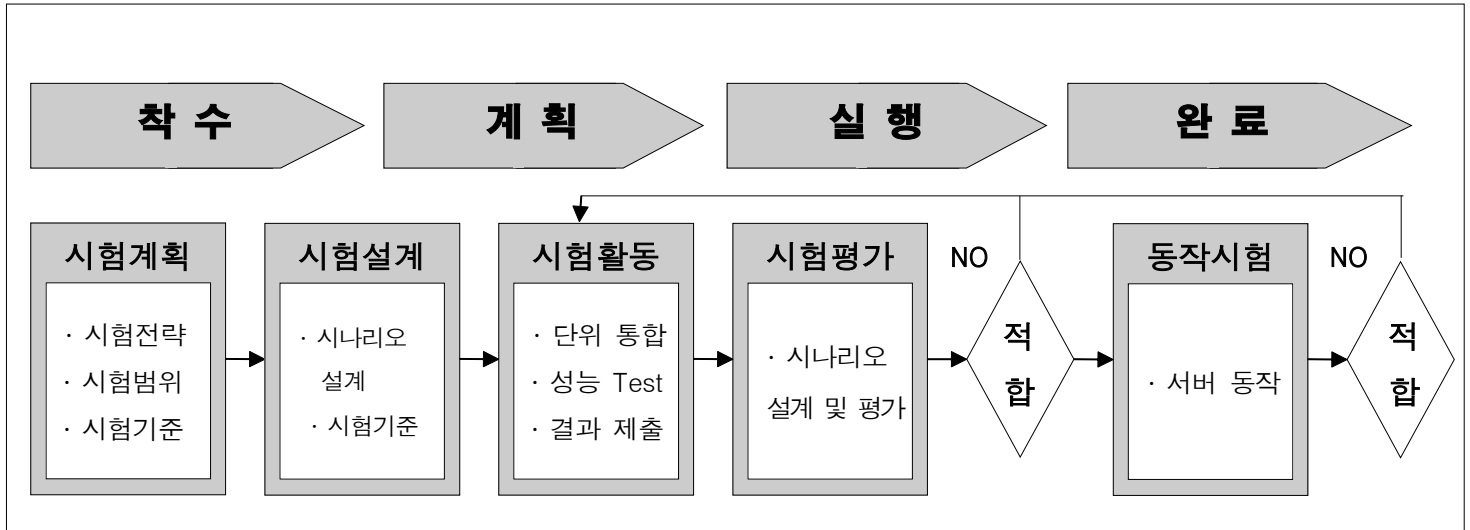
| 구 분    | TYPE   | Spec                 |
|--------|--------|----------------------|
| Server | CPU    | Intel Core i5 - 6200 |
|        | Memory | 8G                   |
|        | HDD    | 80G                  |

### 2) 소프트웨어 환경

| 구 분    | TYPE          | Spec                   |
|--------|---------------|------------------------|
| Server | PHP Server    | Linux (OS)             |
|        | FTP Server    |                        |
|        | Server        |                        |
|        | APC Server    | Windows server 2008 R2 |
|        | Character Set | EUC-KR                 |

## VI. 테스트 계획

### 1) 테스트 방법



### 2) 테스트 세부 일정

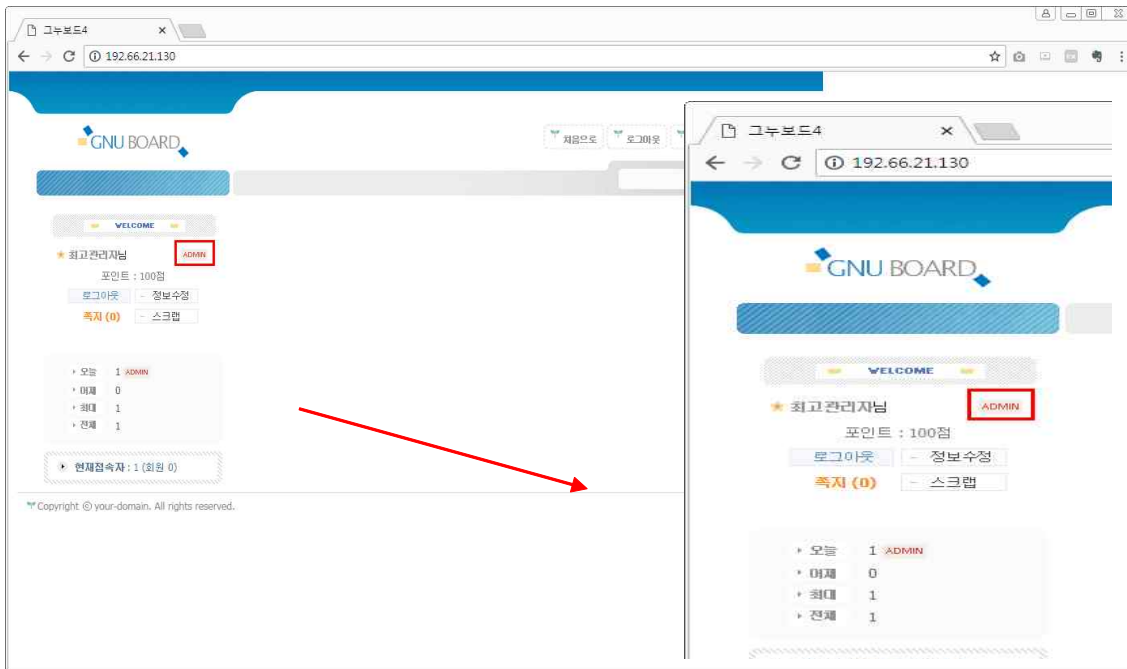
| 구 분    | 구 분 | 구 분        |
|--------|-----|------------|
| 단위 테스트 | 1차  | 2019.05.16 |
| 통합 테스트 | 1차  | 2019.05.17 |
| 성능 테스트 | 1차  | 2019.05.18 |

## VII. 과 정

### 1) PHP Server

| PHP Server   |                                                                                                                                                                                                                     |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 작업           | 내용                                                                                                                                                                                                                  | 소요시간 |
| 보안 설정        | iptable 설정<br>#외부에서 접근할 서비스의 포트를 추가해 준다.<br># vi /etc/sysconfig/iptables<br># 방화벽 파일을 열람 후 80번 포트 추가 한다.<br><br>Fail2Ban 설치 및 실행<br># /etc/init.d/fail2ban star                                                     | 20분  |
| 시간 동기화       | ntpd 설치<br># yum install ntp<br><br>ntpd 데몬을 시작 및 자동실행 설정<br># /etc/init.d/ntpd start<br># /sbin/chkconfig ntpd on<br><br>시간 동기화<br># ntpdate -d 0.centos.pool.ntp.org                                              | 10분  |
| APM 설치 및 설정  | Apache 설정<br># KeepAlive , ServerName , AddDefaultCharset<br>PHP 설정<br># short_open_tag , expose_php<br>MySQL 설정<br># /etc/init.d/mysqld start [DB 서버 시작]<br><b>yum 으로 설치할 때에는 반드시 Apache, Mysql, PHP 순으로 설치한다.</b> | 30분  |
| DB 관리 툴 설치   | phpMyAdmin 설치<br># yum install phpMyAdmin                                                                                                                                                                           | 20분  |
| SELINUX 비활성화 | <b>SELINUX 비활성화</b><br># sed -i 's/^SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config                                                                                                                        | 10분  |
| 웹사이트 구축      | 시스템 계정 추가, 가상호스트 추가, DNS 설정, MySQL 계정 추가                                                                                                                                                                            | 20분  |
| 그누보드 설치      | Filezilla Client 설치 및 SFTP를 이용한 파일 업로드<br>계정으로 로그인 후 업로드 한 파일 압축 해제                                                                                                                                                 | 20분  |

## 1-1 ) PHP Server 구축 사진



PHP Server 구축 후 그누보드 설치 구축 후 로그인 한 모습

ip 주소 [192.66.21.130]

## 2) FTP Server

| FTP Server                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 작업                           | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 소요시간 |
| 설치                           | <b>FTP 설치</b><br># yum -y install ftp<br><br><b>ntpd 설치</b><br># yum -y install vsftpd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20분  |
| vsftpd 설정                    | <b>vsftpd 설정</b><br>anonymous_enable = yes           # 익명사용자 접속권한<br>anony_upload_enable = yes       # 익명사용자 업로드권한<br>anony_mkdir_write_enable = yes   # 익명사용자 디렉터리권한<br>write_enable = yes               # 업로드 허용하기<br>xferlog_enable = yes            # 파일 전송로그 허용<br>connect_from_port 20 = yes       # 20번 포트 사용<br>Listen = yes                    # vsftpd 동작방식 지정<br><br>[yes = standalone] [No= xinted] | 20분  |
| FTP 접속                       | <b>FTP 접속</b><br># ftp<br>ftp>192.66.21.130<br><br>[login Success 가 뜨면 성공]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30분  |
| Filezilla<br>설치 및<br>접속 Test | 접속할 PC에서 Filezilla를 설치 후 FTP 접속                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20분  |

### 3) Samba Server

| Samba Server |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 작업           | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 소요시간 |
| 설치           | <b>Samba 설치</b><br># yum install samba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20분  |
| Samba 설정     | <b>Samba 설정</b><br># sudo vi /etc/samba/smb.conf<br><br>workgroup = WORKGROUP #네트워크 공유 그룹이름<br>server string = %h server # 서버 이름을 표시<br><br><b>공유디렉터리 설정</b><br>[Data] #공유할 폴더명<br>comment =data #폴더명과 같이 표현될 설명문<br>path = /var/data #실제 서버의 디렉터리 경로<br>writable = yes #쓰기 권한을 부여<br>public = yes #공개 설정<br><br>sudo mkdir /var/data #/var/data 디렉터리 설정<br>sudo mkdir /var/data #누구나 접근할 수 있게 퍼미션 지정 | 30분  |
| 사용자 등록       | <b>samba 사용자를 추가</b><br># sudo smbpasswd -a test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20분  |
| 서비스 구동       | # sudo service smbd restart<br># sudo service nmbd restart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30분  |
| 클라이언트 접속     | <b>Windows PC에서 탐색기 실행</b><br>탐색기 - 경로 -> // 192.66.21.130 [자신의 IP]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20분  |

## VIII. 결과 및 특이 사항

### 1) 결과

- 방화벽과 스위치를 설계하고 같은 대역 내 구축 후 TEST 완료
- Web Serber + 그누보드 구축 완료
- FTP Server 구축 완료
- Samba Server 구축 완료

### 2) 특이사항

- 리눅스를 이용하여 다양한 서버구축과 방화벽 , 스위치를 연동하여 정책 설정 경험
- 서버를 구축하면서 어려움이 있을 때 우회하며 해결하는 방법을 경험  
[ex] 패키지를 설치할 때 yum 파일이 내려간 것은 rpm 등 해결
- 방화벽과 스위치에 대해서도 정책설정 , 네트워크 구성 심도있게 알게되었다.